แอปพลิเคชั่น Home Workout

วิดีโอสอนท่าออกกำลังกาย, จับเวลาพักเซต, บันทึกน้ำหนัก หนักตัว/สัดส่วน

จัดทำโดย

กิรณา พัชนี 661310006

นพพงศ์ ชื่นเจริญ 661310023

พิชญา โคตรรุขัน 661310575

เสนอ

อาจารย์รักชนก สุขะกาลนันท์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร

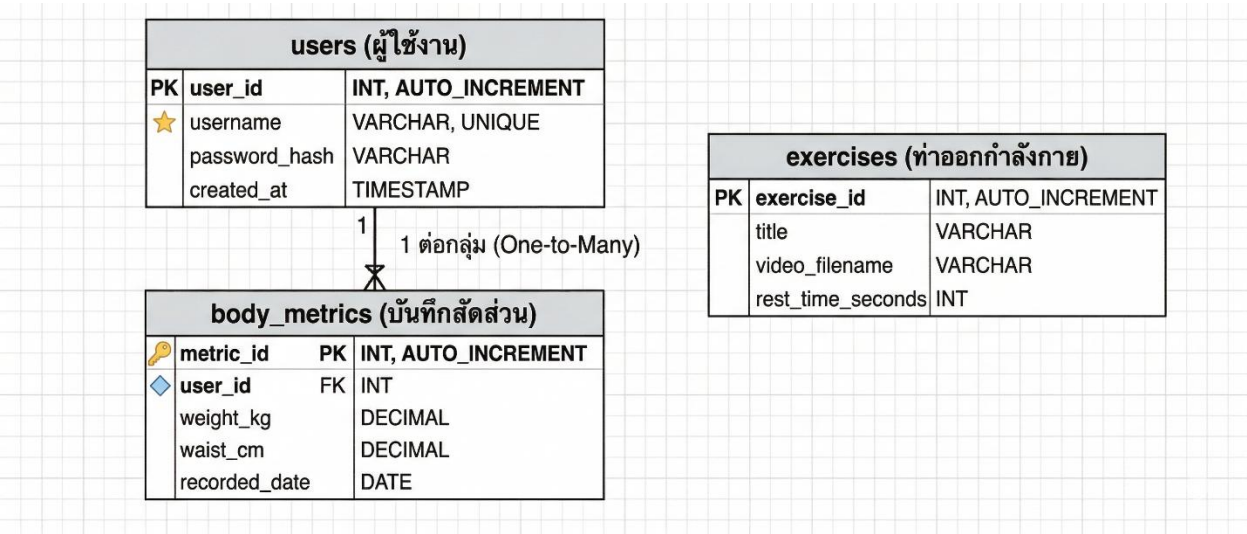
ปีการศึกษา 2569

1. หลักการและเหตุผลของโปรเจกต์

ในปัจจุบันผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายมากขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ทำให้หลายคนไม่สะดวกเดินทางไปใช้บริการฟิตเนส การออกกำลังกายที่บ้าน (Home Workout) จึงกลายเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของการออกกำลังกายด้วยตนเองคือ ขาดแหล่งอ้างอิงท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง ขาดการจัดสรรเวลาพักเซตที่เหมาะสม และไม่มีระบบสำหรับติดตามความก้าวหน้าของสัดส่วนร่างกายอย่างเป็นระบบ

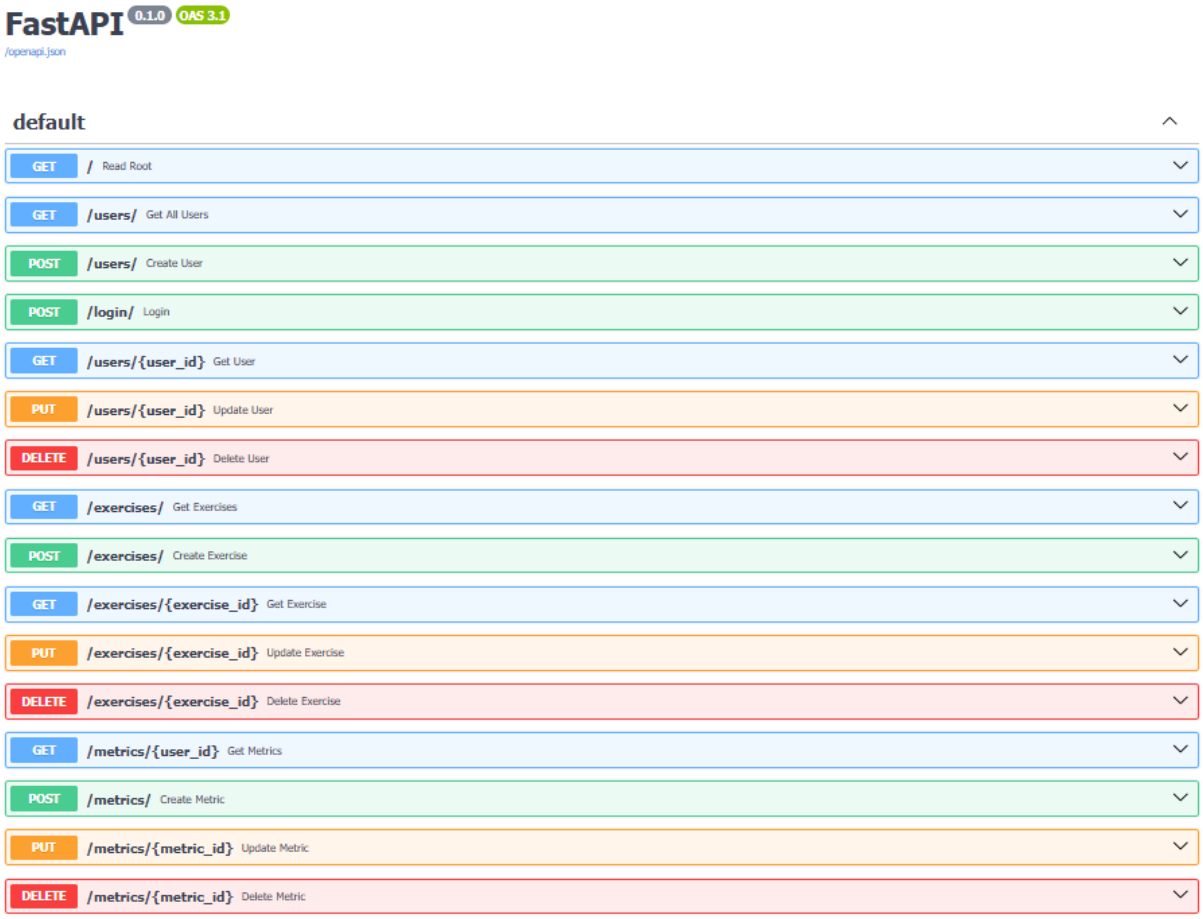
ดังนั้น โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน "Home Workout" เพื่อเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าว โดยแอปพลิเคชันถูกออกแบบมาให้ตอบโจทย์การใช้งานบนสมาร์ทโฟน มีวิดีโอสอนท่าออกกำลังกายที่ถูกต้อง พร้อมระบบตัวจับเวลาพักเซต (Rest Timer) เพื่อให้ผู้ใช้งานรักษาระดับการเต้นของหัวใจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ยังมีระบบบันทึกน้ำหนักและสัดส่วน (รอบเอว) รายวัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดตามผลลัพธ์และพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยสร้างแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน

2. แผนผังโครงสร้างฐานข้อมูล (ER Diagram)



ความสัมพันธ์ (Relationship) : ตาราง users มีความสัมพันธ์แบบ 1-to-Many (1 ต่อกลุ่ม) กับตาราง body_metrics (ผู้ใช้ 1 คน สามารถบันทึกสัดส่วนได้หลายครั้งในแต่ละวัน)

3. แผนผังการทำงานของ API (API Documentation)



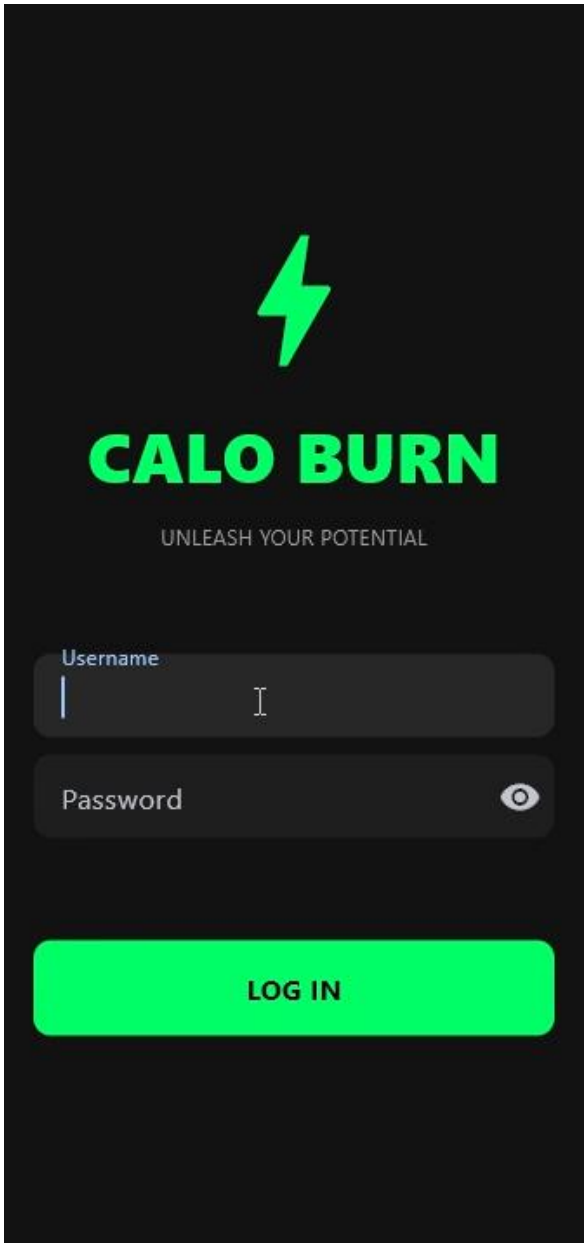
ระบบ Backend พัฒนาด้วย FastAPI โดยมีการทำ Data Validation ผ่าน Pydantic Models และรองรับการทำ CRUD Operations อย่างครบถ้วน ดังนี้:

หมวดหมู่ (Category)	HTTP Method	เส้นทาง API (Endpoint)	การทำงาน	รายละเอียดการทำงาน (Description)
System (ระบบพื้นฐาน)	GET	/	Read	ตรวจสอบสถานะการทำงานของเซิร์ฟเวอร์ (Health Check)
Users (การจัดการผู้ใช้)	GET	/users/	Read	ดึงข้อมูลผู้ใช้งานทั้งหมดในระบบ
	POST	/users/	Create	สมัครสมาชิกใหม่ (บันทึกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านลงฐานข้อมูล)

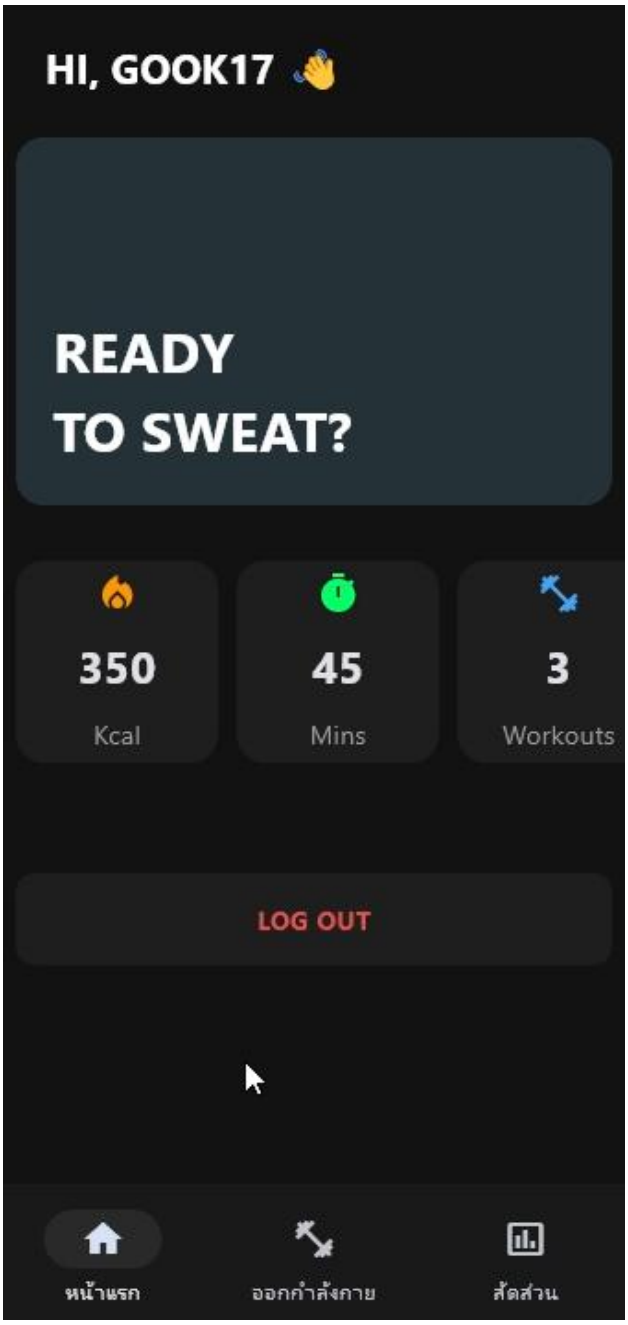
	POST	/login/	Read/Auth	ตรวจสอบข้อมูลเข้าสู่ระบบ (Authentication)
	GET	/users/{user_id}	Read	ดึงข้อมูลรายละเอียดของผู้ใช้งานตาม ID ที่ระบุ
	PUT	/users/{user_id}	Update	แก้ไขข้อมูลบัญชีผู้ใช้ตาม ID ที่ระบุ
	DELETE	/users/{user_id}	Delete	ลบบัญชีผู้ใช้งานออกจากระบบ
Exercises (ท่าออกกำลังกาย)	GET	/exercises/	Read	ดึงรายการท่าออกกำลังกายทั้งหมดมาแสดงบนแอปพลิเคชัน
	POST	/exercises/	Create	เพิ่มท่าออกกำลังกายใหม่ (ชื่อท่า, วิดีโอ, เวลาพัก) เข้าสู่ระบบ
	GET	/exercises/{exercise_id}	Read	ดึงข้อมูลรายละเอียดของท่าออกกำลังกายเฉพาะท่าที่ระบุ
	PUT	/exercises/{exercise_id}	Update	แก้ไขข้อมูลท่าออกกำลังกาย (เปลี่ยนวิดีโอหรือปรับเวลาพัก)
	DELETE	/exercises/{exercise_id}	Delete	ลบท่าออกกำลังกายออกจากระบบ
Body Metrics (บันทึกสัดส่วน)	GET	/metrics/{user_id}	Read	ดึงประวัติการบันทึกน้ำหนักและสัดส่วนรายบุคคล
	POST	/metrics/	Create	บันทึกข้อมูลน้ำหนักและรอบเอวใหม่ในแต่ละวัน
	PUT	/metrics/{metric_id}	Update	แก้ไขข้อผิดพลาดในการบันทึกตัวเลขสัดส่วน
	DELETE	/metrics/{metric_id}	Delete	ลบประวัติการบันทึกที่คลาดเคลื่อนหรือไม่ต้องการ

4. ภาพตัวอย่างหน้าจอแอปพลิเคชัน (Screenshots)

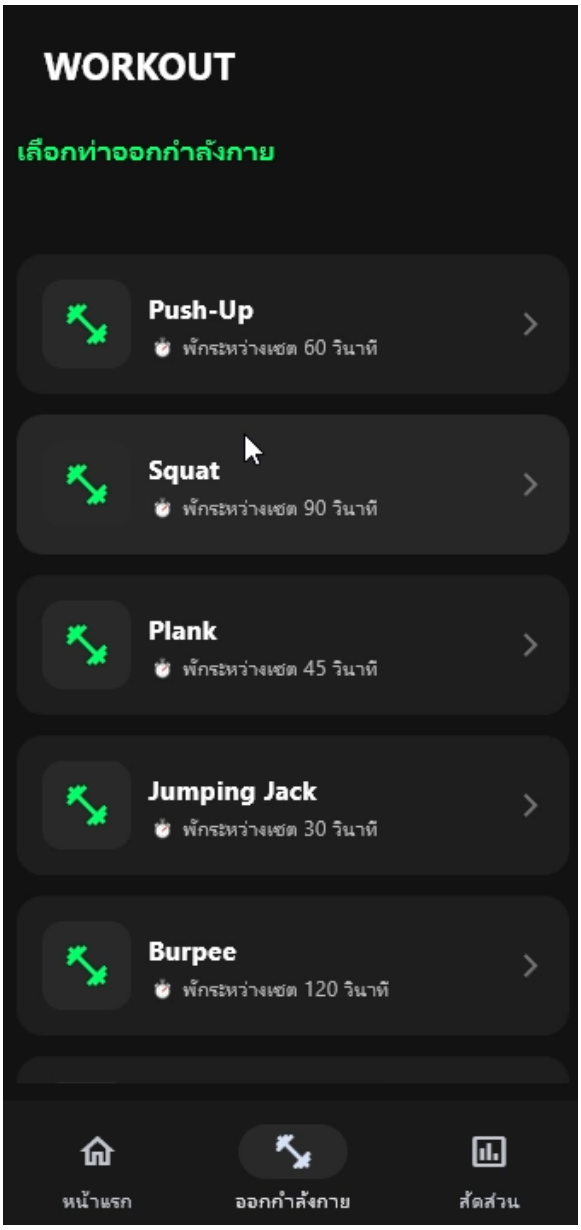
หน้าจอที่ 1: หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

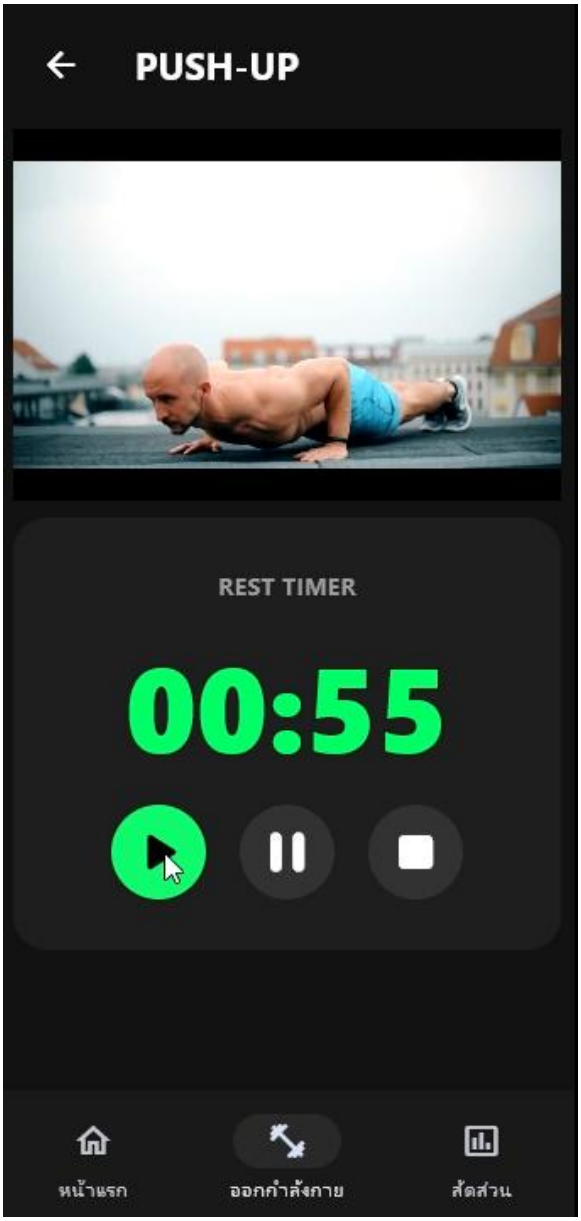
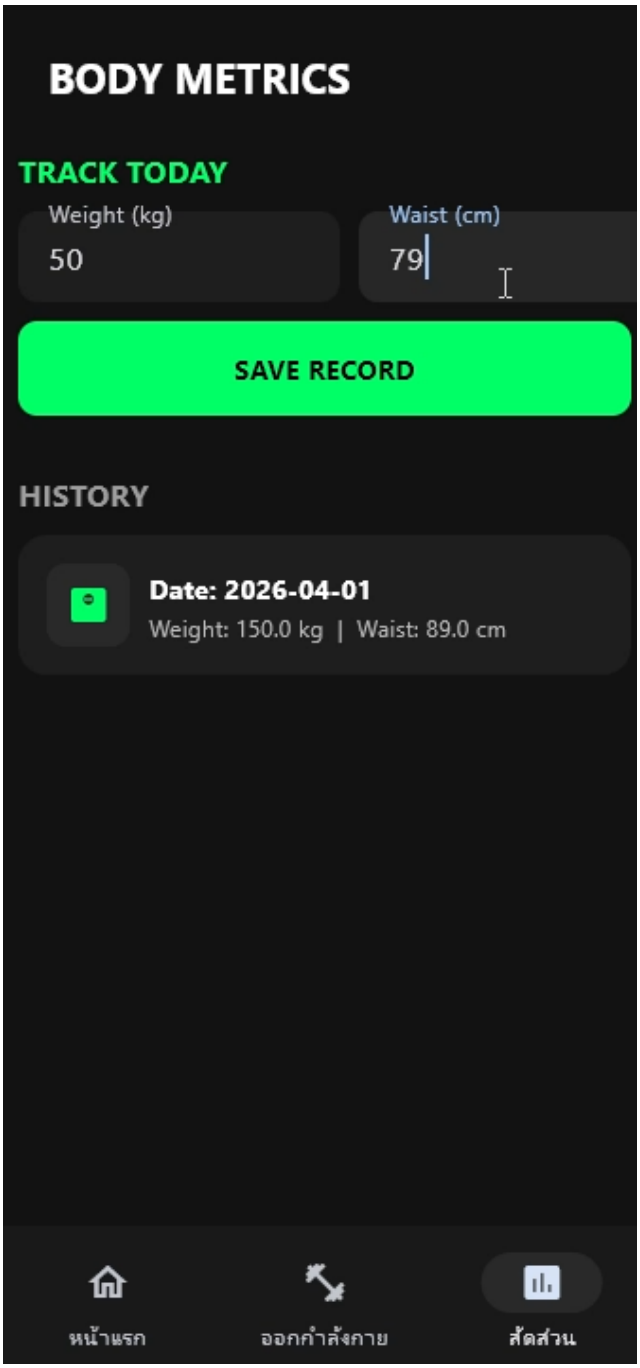


หน้าจอที่ 2: หน้าแรก (Home Dashboard)



หน้าจอที่ 3: หน้าแสดงรายการและวิดีโอออกกำลังกาย (Workout & Rest Timer)





หน้าจอที่ 4: หน้าบันทึกสัดส่วน (Body Metrics)